Evidencias - SQL Productos y Conocimientos Básicos

Yeison Jobany Marín Chaguala

C.C. 1110174030

Creación de la base de datos

Desde phpMyAdmin / consola de MySQL se ejecutó:

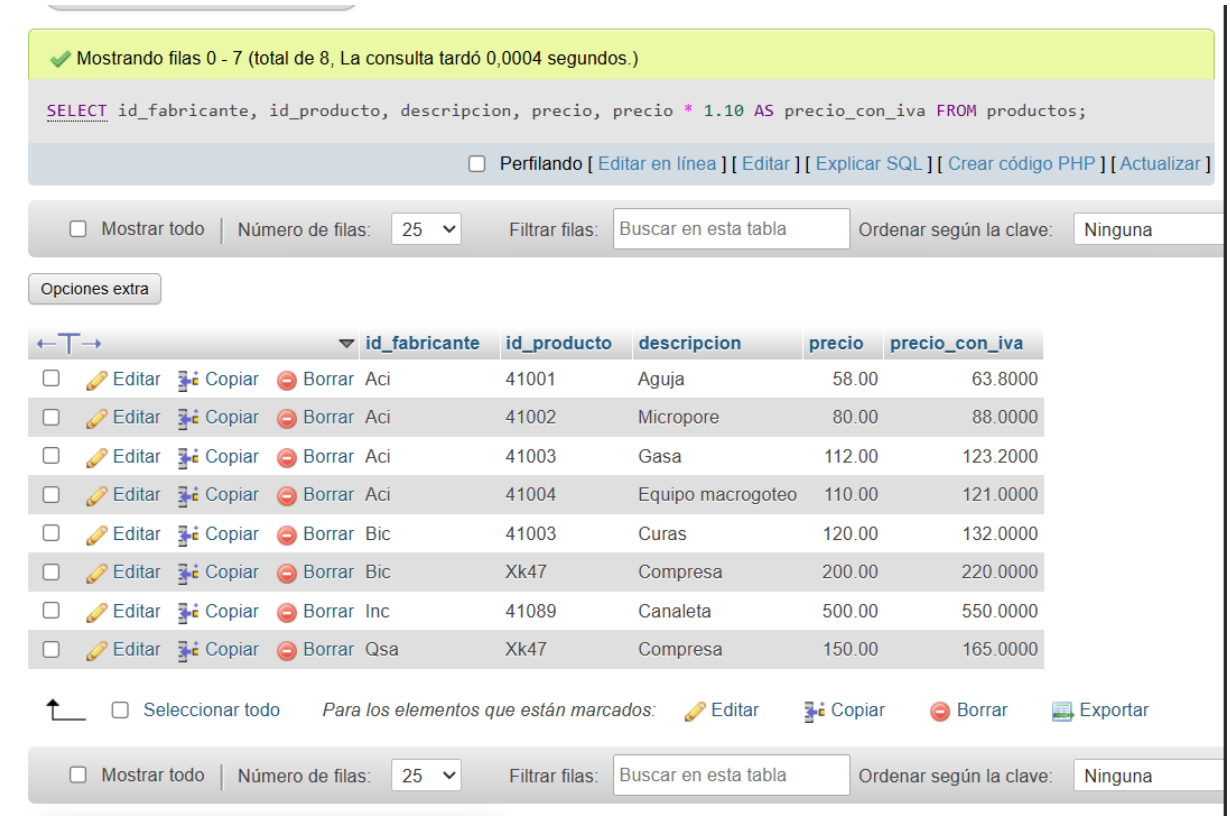
```
CREATE DATABASE prueba_tecnica CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE prueba_tecnica;
```

Aquí se crea la base de datos donde vive la tabla productos, usada en las consultas de la siguiente sección.

Sección 1: SQL Productos

Consulta 1: Listado con precio + IVA

```
SELECT id_fabricante, id_producto, descripcion, precio,
       precio * 1.10 AS precio_con_iva
FROM productos;
```



Mostrando filas 0 - 7 (total de 8, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```
SELECT id_fabricante, id_producto, descripcion, precio, precio * 1.10 AS precio_con_iva FROM productos;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	id_fabricante	id_producto	descripcion	precio	precio_con_iva
Editar Copiar Borrar	Aci	41001	Aguja	58.00	63.8000
Editar Copiar Borrar	Aci	41002	Micropore	80.00	88.0000
Editar Copiar Borrar	Aci	41003	Gasa	112.00	123.2000
Editar Copiar Borrar	Aci	41004	Equipo macrogoteo	110.00	121.0000
Editar Copiar Borrar	Bic	41003	Curas	120.00	132.0000
Editar Copiar Borrar	Bic	Xk47	Compresa	200.00	220.0000
Editar Copiar Borrar	Inc	41089	Canaleta	500.00	550.0000
Editar Copiar Borrar	Qsa	Xk47	Compresa	150.00	165.0000

Seleccionar todo *Para los elementos que están marcados:* Editar Copiar Borrar Exportar

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Consulta 2: Existencias totales por producto

```
SELECT id_producto, SUM(existencias) AS total_existencias
FROM productos
GROUP BY id_producto;
```

Mostrando filas 0 - 5 (total de 6, La consulta tardó 0,0005 segundos.)

```
SELECT id_producto, SUM(existencias) AS total_existencias FROM productos GROUP BY id_producto;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

				id_producto	total_existencias
Editar	Copiar	Borrar		41001	227
Editar	Copiar	Borrar		41002	150
Editar	Copiar	Borrar		41003	100
Editar	Copiar	Borrar		41004	50
Editar	Copiar	Borrar		41089	30
Editar	Copiar	Borrar		Xk47	400

Seleccionar todo *Para los elementos que están marcados:* Editar Copiar Borrar Exportar

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Consulta 3: Promedio de precio por fabricante

```
SELECT id_fabricante, AVG(precio) AS promedio_precio
FROM productos
GROUP BY id_fabricante;
```

Mostrando filas 0 - 3 (total de 4, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```
SELECT id_fabricante, AVG(precio) AS promedio_precio FROM productos GROUP BY id_fabricante;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

				id_fabricante	promedio_precio
Editar	Copiar	Borrar		Aci	90.000000
Editar	Copiar	Borrar		Bic	160.000000
Editar	Copiar	Borrar		Inc	500.000000
Editar	Copiar	Borrar		Qsa	150.000000

Seleccionar todo *Para los elementos que están marcados:* Editar Copiar Borrar Exportar

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Consulta 4: Producto más caro

```
SELECT id_fabricante, id_producto, descripcion, precio
FROM productos
ORDER BY precio DESC LIMIT 1;
```

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0004 segundos.) [precio: **500.00... - 500.00...**]

```
SELECT id_fabricante, id_producto, descripcion, precio FROM productos ORDER BY precio DESC LIMIT 1;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Opciones extra

	id_fabricante	id_producto	descripcion	precio
Editar Copiar Borrar	Inc	41089	Canaleta	500.00

Seleccionar todo *Para los elementos que están marcados:* Editar Copiar Borrar Exportar

Consulta 5: Actualizar existencias (UPDATE)

```
UPDATE productos
SET existencias = existencias + 500
WHERE id_fabricante = 'Bic' AND id_producto = '41003';
```

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
SELECT * FROM productos WHERE id_fabricante = 'Bic' AND id_producto = '41003';
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

	id_fabricante	id_producto	descripcion	precio	existencias
Editar Copiar Borrar	Bic	41003	Curas	120.00	520

Consulta 6: Eliminar productos de un fabricante (DELETE)

Aclaración: en el enunciado se pedía eliminar los productos del fabricante "Osa", pero ese fabricante no existe en la tabla; los fabricantes registrados son Aci, Bic, Inc y Qsa. Se asumió que se trataba de un error de tipeo por "Qsa" (única letra cercana en el teclado y el único fabricante que no había aparecido aún en otras consultas), y se documentó el supuesto.

```
DELETE FROM productos
WHERE id_fabricante = 'Qsa';
```

Tabla resultante después del DELETE:

←T→			id_fabricante	id_producto	descripcion	precio	existencias
Editar	Copiar	Borrar	Aci	41001	Aguja	58.00	227
Editar	Copiar	Borrar	Aci	41002	Micropore	80.00	150
Editar	Copiar	Borrar	Aci	41003	Gasa	112.00	80
Editar	Copiar	Borrar	Aci	41004	Equipo macrogoteo	110.00	50
Editar	Copiar	Borrar	Bic	41003	Curas	120.00	520
Editar	Copiar	Borrar	Bic	Xk47	Compresa	200.00	200
Editar	Copiar	Borrar	Inc	41089	Canaleta	500.00	30

Sección 2: Conocimientos básicos de programación

A. ¿Qué es una variable? Es un espacio en memoria con un nombre asignado, que almacena un valor que puede cambiar durante la ejecución de un programa.

B. ¿Qué es un ciclo? Dos tipos: Es una estructura que repite un bloque de código mientras se cumpla una condición. Dos tipos: for (cuando se sabe cuántas veces se repite) y while (se repite mientras una condición sea verdadera, sin saber de antemano cuántas veces).

C. ¿Qué es un condicional? Es una estructura que evalúa una condición (verdadera o falsa) para decidir qué bloque de código ejecutar (por ejemplo if/else).

D. Nombre, edad, sexo, dirección, teléfono → Los atributos de una clase (son las características/propiedades del objeto "estudiante").

E. ¿Qué es la POO? Es un paradigma de programación que organiza el código en objetos, los cuales agrupan datos (atributos) y comportamientos (métodos), basándose en conceptos como clases, herencia, encapsulamiento y polimorfismo.

F. ¿Qué son patrones de diseño? Son soluciones reutilizables y probadas para problemas comunes de diseño de software. Sirven para escribir código más organizado, mantenible y escalable (ejemplos: Singleton, MVC, Factory).

G. ¿Cuál operador evalúa igualdad de valor Y tipo? → === (el operador == solo compara valor, === compara valor y tipo de dato).

H. Cero o string vacío en PHP, booleanamente, se considera → False (en PHP, 0, "", "0", null y arrays vacíos se evalúan como false).

I. Traza del for

```
$a = 1; $b = 9;
for ($i=$a; $i<=$b; $i++) { $c = $a + $i; }
echo $c;
```

El ciclo va de $i=1 hasta $i=9. En cada vuelta $c se sobrescribe (no se acumula), así que al final solo importa la última iteración: $i=9 → $c = 1 + 9 = 10.

J. Traza del while

```
$b=1; $c=0;
while ($b<11) { $c=$c+1; $b=$b+1; }
echo $c;
```

Aquí $c sí se acumula (+1 cada vuelta). El ciclo corre mientras $b<11, o sea desde $b=1 hasta $b=10 (10 vueltas, porque en la vuelta con $b=10 aún es <11; al llegar a $b=11 para). Entonces $c termina en 10.

K. Traza del if/else anidado

```
$a=5; $b=6; $x=8; $c=20; $print="";
if ($a<=$b and $b>=$c){ ... }
else { if ($c>$x or $x<=$b){ $print="Feliz Año"; } }
```

Evaluamos la condición externa: $a<=$b → 5<=6 → true. $b>=$c → 6>=20 → false. Como es and, true and false = false → entra al else. Dentro del else: $c>$x → 20>8 → true. Con or, ya con el primero true basta → true → se ejecuta $print = "Feliz Año".